

The background of the slide is a blue-tinted photograph of a modern building with a grid-like facade of windows. A semi-transparent blue horizontal bar is positioned across the middle of the image.

Komplexität und Berechenbarkeit

Research Group Intelligent Systems

Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Büker

Orga

- Vorlesung: Do, 14:00 in 1.419
- Übung: Do, 15:45 in 1.419
- Einige Übungstermine werden durch Ramakrishnan Subramanian übernommen.
- Orga und Unterlagen über ILIAS
- Übungsaufgaben werden jeweils nach der Vorlesung hochgeladen und sollten bis zum Übungstermin in der nachfolgenden Woche bearbeitet werden.
- **Sie stellen Ihre Lösungen in der Übung vor!**
- Prüfung erfolgt durch Klausur, 1:30h

Einführung

- Wer hat bereits Vorlesung Algorithmen besucht?
- Wer kennt einen guten Algorithmus für die kürzeste Wege Suche?
 - Wichtig für Navigationssysteme
- Wer kennt das Traveling Salesman Problem (TSP)?
 - Optimale Route durch eine gegebene Menge von Orten.
- Wer kennt einen guten Algorithmus zur Lösung des TSP?

Optimaler Reiseweg eines Handlungsreisenden durch die 15 größten Städte Deutschlands. Die angegebene Route ist die kürzeste von 43.589.145.600 möglichen. (Quelle: Wikipedia)



Worum geht es in dieser Veranstaltung?

- Theoretische Modelle von Rechnern
 - Turingmaschinen, Automaten
- Fokus auf Aufgaben/Probleme/Fragestellungen statt Algorithmen
- Gibt es unberechenbare Fragestellungen?
- Wie komplex ist ein Problem?
- Wie kann ich zeigen, dass ein Problem schwer zu berechnen ist?

Rechnermodelle

- Möglichst einfach
 - Man will zeigen, dass etwas nicht geht
- Äquivalent zu richtigen Computern
- Haben unendlich viel Arbeitsspeicher (Wir messen Verbrauch!)
 - Analog zu: Können beliebig lange Rechnen (Wir schauen an, wie lange)
- Viele Modelle sind äquivalent

Modell von Berechnung

- Algorithmus
 - Eingabespezifikation
 - Ausgabespezifikation
 - Rechenschritte
- Zu einem Algorithmus gehören typischerweise auch
 - Begründung der Richtigkeit
 - Begründung der Terminierung
 - Gelegentlich: Rechenzeit und Speicherverbrauch (O-Notation)

Algorithmisch nichtlösbare Probleme (informell)

- Ein gegebener Algorithmus terminiert auf einer gegebenen Eingabe
- Ein gegebener Algorithmus terminiert auf allen Eingabe
- Erkennung von Endlosschleifen
- Ein Algorithmus ist schneller als ein anderer
- Entscheidung von nichttrivialen Eigenschaften von Sprachen
- Entscheidung von nichttrivialen Eigenschaften von Algorithmen
- Erkennung von Schadcode

Komplexität und Berechenbarkeit

- In “Algorithmen und Datenstrukturen”
 - Wie schnell ist ein Algorithmus?
 - Kann man ein Problem schneller lösen, gibt es alternative Algorithmen?
- In KuB: Beschäftigung nicht mit Algorithmen, sondern mit Problemen
 - Ist ein Problem überhaupt lösbar?
 - Finden wir untere Schranken für die Rechenzeit?
 - Kann ich erwarten, dass ein Problem schnell lösbar ist?
 - Kann ich eine Lösung approximieren?
- Algorithmen liefern obere Schranken an die Komplexität eines Problems

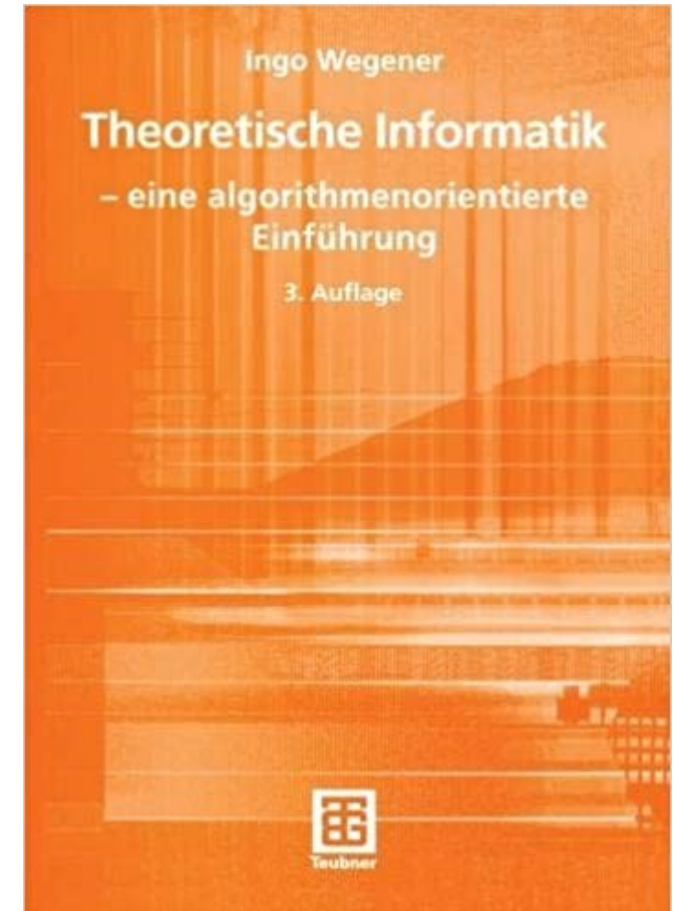
Inhalt

Komplexität und Berechenbarkeit WS 2025/26

Nr	Datum	Thema	Übung
1	02.10.2025	Einführung, Logik	entfällt
2	09.10.2025	Grammatiken	Einführung, Logik
3	16.10.2025	Automaten I	Grammatiken
4	23.10.2025	Automaten II	Automaten I
5	30.10.2025	Turingmaschine I	Automaten II
6	06.11.2025	Turingmaschine II	Turingmaschine I
7	13.11.2025	Turingmaschine III	Turingmaschine II
8	20.11.2025	Berechenbarkeit I	Turingmaschine III
9	27.11.2025	Berechenbarkeit II	Berechenbarkeit I
10	04.12.2025	Komplexität I	Berechenbarkeit II
11	11.12.2025	Komplexität II	Komplexität I
12	18.12.2025	Komplexität III	Komplexität II
	25.12.2025		
	01.01.2026		
13	08.01.2026	Komplexität IV	Komplexität III
14	15.01.2026	Zusammenfassung	Komplexität IV / Klausur

Literatur

Theoretische Informatik — eine
algorithmenorientierte Einführung
(Teubner)
Ingo Wegener



Literatur

Theoretische Informatik: Einführung in
Berechenbarkeit, Komplexität und formale
Sprachen (Pearson Studium - IT)
Christel Baier, Alexander Asteroth

